

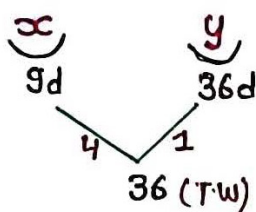
TIME & WORK

TYPE-08

ALTERNATE

1. X and Y can complete a work in 9 days and 36 days, respectively. X begins to do the work and they work alternately one at a time for one day each. The whole work will be complete in: / X और Y एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। X कार्य करना शुरू करता है और वे बारी-बारी से एक-एक करके एक-एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा।

- (a) $12\frac{1}{2}$ days (b) $14\frac{1}{4}$ days (c) $13\frac{1}{3}$ days (d) $15\frac{1}{5}$ days



• $(X+Y) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ day} = 5 \text{ unit work}$

$(X+Y) \rightarrow 7 \text{ cycle of } 2 \text{ day} \times 7 = 5 \times 7$

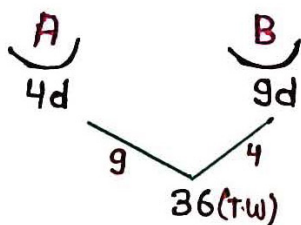
$14 \text{ day} = 35 \text{ unit}$

$X \rightarrow 1 \text{ cycle of } \frac{1}{4} \text{ day} = 1 \text{ unit}$

$14\frac{1}{4} \text{ day} = 36 \text{ unit}$

2. A and B alone can do a piece of work in 4 and 9 days, respectively. In how many days will the work be completed, if they both work on alternate days, starting with B? A और B अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों B से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा।

- (a) $5\frac{1}{3}$ (b) $5\frac{2}{3}$ (c) 5 (d) $5\frac{1}{4}$



$(A+B) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ day} = 13 \text{ unit}$

$$(A+B) \rightarrow 2 \text{ cycle of } 2 \text{ day} \Rightarrow 4 \text{ day} = 26 \text{ unit}$$

$$B \Rightarrow 1 \text{ day} = 4 \text{ unit}$$

$$A \Rightarrow \frac{2}{3} \text{ day} = 6 \text{ unit}$$

$$\underline{5 \frac{2}{3} \text{ days} = 36 \text{ unit}}$$

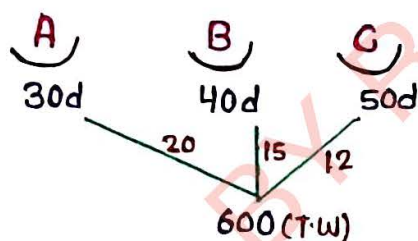
3. A, B and C can do a piece of work in 30 days, 40 days and 50 days, respectively. Beginning with A, if A, B and C do the work alternatively then in how many days will the work be finished ? / A, B और C एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत A से होती है और वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा।

(a) $38 \frac{1}{12}$

(b) $36 \frac{1}{2}$

(c) 36

(d) $39 \frac{1}{12}$



$$(A+B+C) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 3 \text{ day} = 47 \text{ unit}$$

$$\text{So, } (A+B+C) \rightarrow 12 \text{ cycle} \times 3 \text{ d} = 47 \times 12$$

$$36 \text{ day} = 564 \text{ unit}$$

$$\bullet A \rightarrow 1 \text{ day} = 20 \text{ unit}$$

$$\bullet B \rightarrow 1 \text{ day} = 15 \text{ unit}$$

$$\bullet C \rightarrow \frac{1}{12} \text{ day} = 1 \text{ unit}$$

$$\underline{38 \frac{1}{12} \text{ day} = 600 \text{ unit}}$$

4. Ravi can do a piece of work in 40 days and Sudha can do the same piece of work in 60 days. If they work on alternative days starting with Sudha on the first day, then in how many days will the work be completed ?

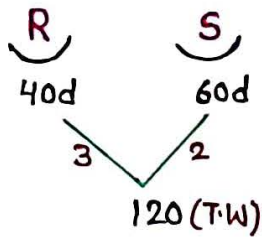
रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा।

(a) 40

(b) 60

(c) 48

(d) 45



$$(R+S) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ day} = 5 \text{ unit}$$

$$\text{So, } (R+S) \rightarrow 24 \text{ cycle} \times 2 \text{ day} = 24 \times 5$$

$$48 \text{ day} \rightarrow 120 \text{ unit}$$

$$\text{Ans} = 48 \text{ day}$$

5. Amar can complete a work in 15 days, and Prem in 12 days. Starting with Amar, they work on alternate days. In how many days will the work be completed?

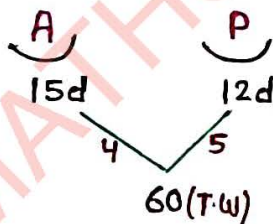
अमर एक कार्य को 15 दिन में और प्रेम 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। अमर से आरंभ करते हुए वे एकान्तर दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा।

(a) $13\frac{2}{5}$

(b) $12\frac{1}{6}$

(c) $13\frac{1}{2}$

(d) 13



$$A+P \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ day} = 9 \text{ unit}$$

$$A+P \rightarrow 6 \text{ cycle} \times 2 \text{ d} = 6 \times 9$$

$$12 \text{ day} = 54 \text{ unit}$$

$$1 \text{ day} = 4 \text{ unit}$$

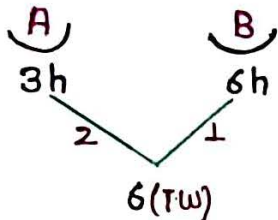
$$\frac{2}{5} \text{ day} = 2 \text{ unit}$$

$$13\frac{2}{5} \text{ day} = 60 \text{ unit}$$

6. A and B takes 3 and 6 hours, respectively, to complete a certain work. If they work on the alternate hour. How long will it take them to accomplish the task?

एक निश्चित कार्य को पूरा करने में A और B को क्रमशः 3 और 6 घंटे लगते हैं। यदि वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा।

- (a) 3 hours (b) 4 hours (c) 2 hours (d) 4.5 hours



$$(A+B) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ Hrs} = 3 \text{ unit}$$

So, $(A+B) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ Hrs} = 2 \times 3$

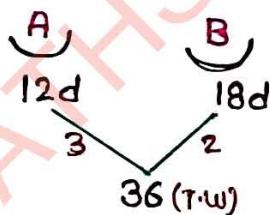
$$2 \text{ hrs} = 6 \text{ unit}$$

$$1 \text{ hr} = 3 \text{ unit}$$

7. A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days, respectively. If they work at it alternatively. A beginning, in how many days will the work be finished?

A और B एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। A से शुरूआत करते हुए यदि वे बारी-बारी से कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा।

- (a) $14\frac{2}{3}$ (b) $14\frac{1}{3}$ (c) $15\frac{1}{3}$ (d) $15\frac{2}{3}$



$$(A+B) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ d} = 5 \text{ unit}$$

So, $(A+B) \rightarrow 7 \text{ cycle} \times 2 \text{ d} = 5 \times 7$

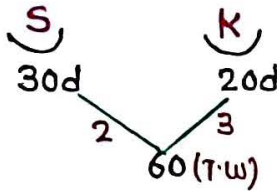
$$14 \text{ day} = 35 \text{ unit}$$

$$\frac{1}{3} \text{ day} = 1 \text{ unit}$$

$$14\frac{1}{3} \text{ day} = 36 \text{ unit}$$

8. Supraja and kausalya can complete a work in 30 days and 20 days, respectively. If supraja starts the work and they work on alternate days, in how many days will 75% of the work be completed?/सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा।

(a) 28 (b) 24 (c) 20 (d) 18



$$\bullet (S+K) \rightarrow 1 \text{ cycle of } \frac{1}{2} \text{ day} = 5 \text{ unit}$$

$$\bullet 75\% = \frac{3}{4} \times 60 = 45 \text{ unit}$$

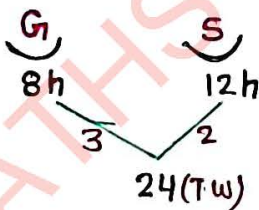
$$\bullet A+B = 9 \text{ cycle} \times 2 \text{ d} = 5 \times 9$$

$$18 \text{ day} = 45 \text{ unit}$$

$$\text{Ans} = 18 \text{ day}$$

11. Two women, Ganga and Saraswati, working separately can mow a field in 8 hrs. and 12 hrs. respectively. If they work in stretches of one hour alternatively, Ganga beginning at 9 am., when will the mowing be finished?/दो महिलाएँ, गंगा और सरस्वती, अलग-अलग काम करते हुए एक खेत की घास क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकती हैं। यदि वे बारी-बारी से एक-एक घंटे के अंतराल में काम करें, गंगा सुबह 9 बजे से काम शुरू करती है, तो घास काटने का काम कब पूरा होगा?

(a) 6 : 30 pm (b) 4 : 30 pm (c) 8 : 30 pm (d) 7 : 30 pm



$$\bullet (G+S) \rightarrow 1 \text{ cycle of } 2 \text{ hrs} = 5 \text{ unit}$$

$$\bullet (G+S) \rightarrow 4 \text{ cycle of } 2 \text{ hrs} = 5 \times 4$$

$$8 \text{ hrs} = 20 \text{ unit}$$

$$\bullet G \rightarrow 1 \text{ hr} = 3 \text{ unit}$$

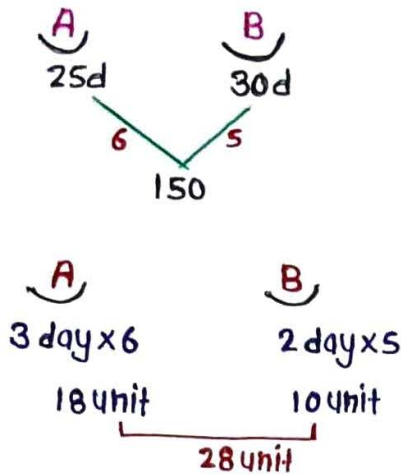
$$\bullet S \rightarrow \frac{1}{2} \text{ hr} = 1 \text{ unit}$$

$$9 \frac{1}{2} \text{ hrs} = 24 \text{ unit}$$

$$\therefore \begin{array}{l} 9:00 \text{ am} \\ 9:30 \\ \hline 6:30 \text{ pm} \end{array}$$

13. A can complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis, starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work?
A एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। A से शुरू करते हुए, A और B दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं और फिर A काम छोड़ देता है। B शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा।

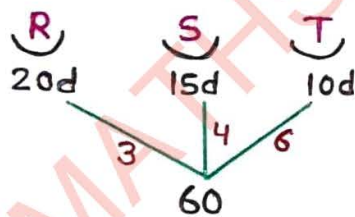
- (a) $24\frac{2}{5}$ (b) $5\frac{3}{5}$ (c) $24\frac{3}{5}$ (d) $5\frac{2}{5}$



$$\therefore \frac{R \cdot W}{B} = \frac{150 - 28}{5} = \frac{122}{5} = 24\frac{2}{5} \text{ day}$$

14. R, S and T can finish a work in 20, 15 and 10 days, respectively. R works on all days and S and T work on alternate days with T starting the work on the first day. In how many days is the work finished?/R, S और T किसी काम को क्रमशः 20, 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R सभी दिन काम करता है और S और T वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, जिसमें T पहले दिन काम शुरू करता है। काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है?

- (a) $\frac{61}{17}$ (b) $\frac{50}{7}$ (c) $\frac{53}{7}$ (d) $\frac{57}{8}$



$$\begin{aligned} \frac{R+T}{9 \text{ unit}} &= 2 \text{ day} \\ \frac{R+S}{7 \text{ unit}} &= 1 \text{ day} \\ &= 16 \text{ unit} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{1 cycle of} \\ 2 \text{ d} \end{array}$$

So, $(R+T) + (R+S) \rightarrow 3 \text{ cycle of } 2 \text{ day} = 16 \times 3$

$$6 \text{ day} = 48 \text{ unit}$$

$$\cdot (R+T) \rightarrow 1 \text{ day} = 9 \text{ unit}$$

$$\cdot (R+S) \rightarrow \frac{1}{7} \text{ day} = 3 \text{ unit}$$

$$7\frac{3}{7} \text{ day} = 60 \text{ unit}$$

$$\text{Ans:- } 7\frac{3}{7} \text{ d} = \frac{52}{7}$$

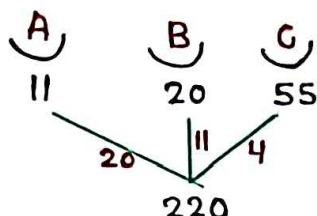
15. A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. If B works daily and is supported by A and C on alternate days beginning with A, then in how many days will the work be finished? / A, B और C एक काम क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि B प्रतिदिन कार्य करता है और A से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी A और C द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा?

(a) 10

(b) $9\frac{1}{3}$

(c) 12

(d) 8



$$\begin{array}{l} \text{A+B} \quad \text{B+C} \\ 31\text{unit} + 15\text{unit} = 46\text{unit} \end{array} \left. \begin{array}{l} = 2\text{day} \\ \text{1 cycle of} \\ 2\text{day} \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} (A+B)(B+C) \rightarrow 4\text{ cycle} \times 2\text{day} = 46 \times 4 \\ 8\text{day} = 184\text{unit} \\ 1\text{day} = 31\text{unit} \\ \frac{1}{8}\text{day} = 5\text{unit} \\ \hline 9\frac{1}{8}\text{day} = 220\text{unit} \end{array}$$

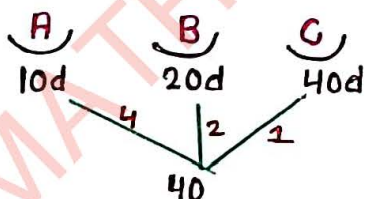
16. A, B and C can complete a piece of work separately in 10, 20 and 40 days, respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day? / A, B और C एक कार्य को अलग-अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

(a) $8\frac{2}{7}$

(b) 9

(c) $10\frac{2}{3}$

(d) 6



$$\begin{array}{l} \text{A} \quad \text{A} \quad \text{A+B+C} \\ 1\text{d} \quad 1\text{d} \quad 1\text{d} = 3\text{day} \\ 4 + 4\text{unit} + 7\text{unit} = 15\text{unit} \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{1 cycle} \\ \text{of 3d} \end{array} \right\}$$

$$\text{So, } (A, A, A+B) \rightarrow 2\text{ cycle} \times 3\text{d} = 15 \times 2$$

$$6\text{day} = 30\text{unit}$$

$$1\text{day} = 4\text{unit}$$

$$1\text{day} = 4\text{unit}$$

$$\frac{2}{7}\text{day} = 2\text{unit}$$

$$\frac{8\frac{2}{7}\text{d}}{7} = 40\text{unit}$$

TYPE-09

$$\left(\frac{m_1 \times d_1 \times h_1}{w_1} = \frac{m_2 \times d_2 \times h_2}{w_2} \right)$$

1. If 12 carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days, then number of chairs made by 18 carpenters in 360 days each working 8 hours a day.

यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे?

- (a) 1320 (b) 1380 (c) 1260 (d) 920

$$\frac{M_1 \times h_1 \times d_1}{W_1} = \frac{M_2 \times h_2 \times d_2}{W_2}$$

$$\frac{12 \times 6 \times 240}{460} = \frac{18 \times 8 \times 360}{W_2}$$

$$W_2 = 460 \times 3$$

$$W_2 = 1380$$

2. 16 labour do a work in 6 hour per day and make a wall of size 150 m long, 20 m width and 12 m high in 25 days. Then find in how many days 12 labour do a work 8 hour per day and make a wall of 800 m long, 15 m width and 6 m height.

16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मी. लम्बी, 20 मी. चौड़ी तथा 12 मी. ऊँची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मी. लम्बी, 15 मी चौड़ी तथा 6 मी. ऊँची दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लेंगे?

- (a) 50 days (b) 30 days (c) 40 days (d) N.O.T

$$\frac{M_1 \times h_1 \times d_1}{W_1} = \frac{M_2 \times h_2 \times d_2}{W_2}$$

$$\frac{16 \times 6 \times 25}{50 \times 20 \times 12} = \frac{12 \times 8 \times d_2}{800 \times 15 \times 6}$$

$$D_2 = 25 \times 2$$

$$= 50 \text{ days}$$

3. 30 men working 8 hours per day can dig a pond in 16 days. By working how many hours per day can 32 men dig the same pond, in 20 days? प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा?

- (a) 6 hours/day (b) 5 hours/day (c) 7 hours/day (d) 8 hours/day

$$\Rightarrow \frac{M_1 \times h_1 \times d_1}{W_1} = \frac{M_2 \times h_2 \times d_2}{W_2}$$

$$\Rightarrow \frac{30 \times 8 \times 16}{W} = \frac{32 \times h \times 20}{W}$$

$$H = 6 \text{ hr/day}$$

4. Shyam can complete a task in 12 days by working 10 hours a day. How many hours a day should he work to complete the task in 8 days?/एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए, श्याम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए?

(a) 14 (b) 16 (c) 12 (d) 15

$$\frac{M_1 \times h_1 \times d_1}{W_1} = \frac{M_2 \times h_2 \times d_2}{W_2}$$

$$\frac{5 \times 10 \times 12}{W} = \frac{5 \times 8 \times h}{W}$$

$$h = 15 \text{ hr/day}$$

5. If 27 people, working 8 hours a day, can complete a task in 12 days, then in how many days will 18 people finish the task, working 9 hours a day?/यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम कर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 18 days (b) 15 days (c) 16 days (d) 20 days

$$\frac{M_1 \times h_1 \times d_1}{W_1} = \frac{M_2 \times h_2 \times d_2}{W_2}$$

$$\frac{27 \times 8 \times 12}{W} = \frac{18 \times 9 \times D}{W}$$

$$D = 16 \text{ day}$$

6. Some persons can do a piece of work in 12 days. Two times the number of such persons will do half of the work in./कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं?
 (a) 9 days (b) 6 days (c) 5 days (d) 3 days

$$\Rightarrow \frac{x \times 12}{2W} = \frac{2x \times d}{W}$$

$$d = 3$$

7. If p men working p hours per day for p days produce p units of work, then the units of work produced by n men working n hours a day for n days is:
 यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं। तो n पुरुष n घंटे प्रतिदिन काम करके n दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे?

- (a) $\frac{p^2}{n^2}$ (b) $\frac{p^3}{n^2}$ (c) $\frac{n^2}{p^2}$ (d) $\frac{n^3}{p^2}$

$$\frac{p \times p \times p}{p} = \frac{n \times n \times n}{n}$$

$$p^2 = \frac{n^3}{n}$$

$$n = \frac{n^3}{p^2}$$

8. If two persons, with equal abilities, can do two jobs in two days then 100 persons with equal abilities can do 100 similar jobs in./समान कार्यक्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं तो, 100 समान कार्यक्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे?
 (a) 100 days (b) 10 days (c) 5 days (d) 2 days

$$\frac{M \times d}{W} = \frac{m \times d}{W}$$

$$\frac{2 \times 2}{2} = \frac{100 \times D}{100}$$

$$D = 2 \text{ days}$$

9. 12 monkeys can eat 12 bananas in 12 minutes. In how many minutes can 4 monkeys eat 4 bananas?/12 बन्दर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बन्दर 4 केले कितनी देर में खाएंगे?
 (a) 4 minutes (b) 10 minutes (c) 12 minutes (d) 8 minutes

$$\frac{M_1 \times t_1}{W_1} = \frac{M_2 \times t_2}{W_2}$$

$$\frac{12 \times 12}{12} = \frac{4 \times t_2}{4}$$

$$t_2 = 12 \text{ minutes}$$

10. A does half as much work as B in three-fourth of the time taken by B. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone?

B द्वारा लिए गए समय के $\frac{3}{4}$ समय में, A उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो B अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा?

- (a) 30 days (b) 35 days (c) 40 days (d) 45 days

$$\frac{A \times 3}{1} = \frac{B \times 4}{2}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{2}{3}$$

$$T \cdot W = (A + B) \times 18d$$

$$= 5 \times 18$$

$$= 90 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{B} = \frac{90}{3}$$

$$= 30 \text{ day}$$

11. A does half as much work as B in one sixth of the time. If together they take 10 days to complete a work, how much time shall B take to do it alone?

B के $\frac{1}{6}$ समय में A, B की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा?

- (a) 70 days (b) 30 days (c) 40 days (d) 50 days

$$\frac{A \times 1}{1} = \frac{B \times 6}{2}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{3}{1}$$

$$\begin{aligned} T.W &= (A+B) \times 10d \\ &= 4 \times 10 \\ &= 40 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{T.W}{B} &= \frac{40}{1} \\ &= 40 \text{ day} \end{aligned}$$

12. A can complete $\frac{3}{4}$ work of B in $\frac{5}{6}$ time than B, if they together complete the whole work in 10 days then A alone can complete the work in how many days.

A, B का $\frac{3}{4}$ काम, B के $\frac{5}{6}$ समय में करता है, यदि दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, तो A उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) $21\frac{1}{9}$, 19 (b) $25\frac{1}{9}$, 20 (c) 40, 30 (d) 30, 40

$$\frac{A \times 5}{3} = \frac{B \times 6}{4}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{9}{10}$$

$$\begin{aligned} T.W &= (A+B) \times 10d \\ &= (9+10) \times 10 \\ &= 19 \times 10 \\ &= 190 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A} = \frac{190}{9} = 21\frac{1}{9} \text{ day}$$